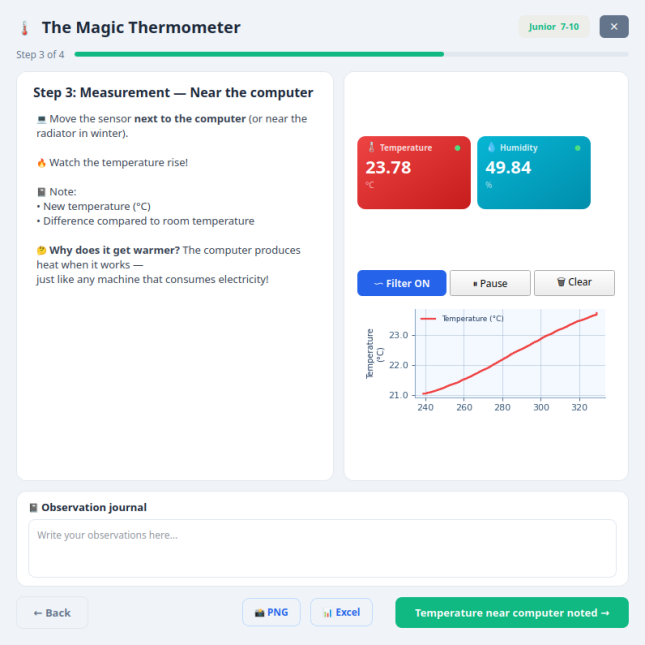
Das magische Thermometer

Entdecken, dass ein Klassenzimmer nicht nur eine Temperatur hat

Stufe: Junior, 7–10 Jahre (rumänische Klassen II–IV) • **Zeit im Unterricht:** 20 min, eine Unterrichtsstunde à 50 Minuten oder 3 Stunden in einer Woche • **Sensoren:** BME280 (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck)



Der Bildschirm der Aktivität. Die Werte im Bild sind simuliert; Ihre eigenen werden anders aussehen.

Bevor Sie beginnen

Für wen	Junior, 7–10 Jahre (rumänische Klassen II–IV). In Klasse II arbeiten die Kinder nur mit dem ganzzahligen Teil; Dezimalzahlen kommen ab Klasse IV dazu, wo sie ohnehin im Mathematiklehrplan stehen.
Vorausgesetztes Wissen	Zwei Zahlen vergleichen und im Bereich 0–100 subtrahieren. Dezimalzahlen sind **nicht** nötig: Auf dem Blatt lässt sich auch nur der ganzzahlige Teil eintragen, und der Vergleich „wärmer / kühler“ funktioniert ohne sie.
Zeit im Unterricht	Kurz: 20 min. Vollständig: eine Stunde à 50 Minuten. Projekt: drei Stunden à 50 Minuten in derselben Woche (2 h 30 min).
Vorbereitung der Lehrkraft	10 min: die Heizung einschalten oder eine andere Wärmequelle wählen, Etiketten an die Messorte kleben, einen Probelauf von zwei Minuten machen, damit Sie den Raumwert kennen, die Blätter drucken.
Einlaufzeit der Sensoren	**60–90 Sekunden** nach jedem Umstellen, bis zu drei Minuten bei großem Temperaturunterschied. Es ist der langsamste Sensor der Junior-Aktivitäten und der wahrscheinlichste Grund für schlechte Daten.
Sensoren und Boxen	BME280. Eine Box reicht für die ganze Klasse, wenn Sie im Kreis arbeiten und den Bildschirm projizieren; ideal ist eine Box für 4–6 Kinder.
Drei Wege	

Kurz	20 min: schriftliche Vorhersage, Raumtemperatur, Temperatur neben der Wärmequelle, Vergleich und Fazit. **Genau zwei Orte.**
Vollständig	Die Stunde mit 50 Minuten: der kurze Weg ohne Eile, dazu zwei weitere Orte aus der Raumkarte und das Gespräch über die Luftfeuchtigkeit.
Projekt	Die vollständige Stunde, dann die senkrechte Karte (Stunde 2) und die Aufzeichnung einer ganzen Stunde (Stunde 3).

Die Anwendung startet auf Englisch; wählen Sie Deutsch unter Settings (Einstellungen) → Language (Sprache) und starten Sie sie neu. Die Schaltflächen sind hier genau so benannt, wie sie in der deutschen Oberfläche erscheinen.

1. Einordnung in den Lehrplan

Jedes Kind weiß schon, was „heiß“ und „kalt“ bedeuten. Was es nicht weiß: Der Raum, in dem es sitzt, hat im selben Moment mehrere verschiedene Temperaturen, und der Unterschied lässt sich messen. Diese Entdeckung, dass ein Raum nicht überall gleich ist, ist das Herz der Aktivität und der Anfang echten Nachdenkens über Wärme. Die Aktivität passt zu:

- **Mathematik und Umwelterkundung** (*Matematică și explorarea mediului*, rumänische Klassen I–II): Hier passt der Teil für Klasse II ganz natürlich hin: Gegenstände und Erscheinungen aus der nahen Umgebung, das Wetter beobachten, mit einem Messgerät messen und zwei Werte vergleichen. Auf dieser Stufe trägt das Kind nur den ganzzahligen Teil der Temperatur ein.
- **Naturwissenschaften** (*Științe ale naturii*, Klassen III–IV): Temperatur als messbare Eigenschaft, Wärmequellen, warme Luft, die steigt, und kalte Luft, die sinkt, Verdunstung und Kondensation als erste Begegnung mit der Luftfeuchtigkeit, und die Idee eines *fairen Vergleichs*: derselbe Sensor, dieselbe Wartezeit, ein anderer Ort.
- **Mathematik** (*Matematică*, ab Klasse III ein eigenes Fach): eine Skala ablesen, subtrahieren, um einen Unterschied zu finden, Werte ordnen. **Dezimalbrüche kommen erst in Klasse IV in den Lehrplan**, also wird die Temperatur in den Klassen II–III auf ganze Grad gerundet eingetragen; in Klasse IV wird 21,4 °C zu einem echten Beispiel für einen Dezimalbruch statt einer Übung aus dem Schulbuch.
- **Geografie** (*Geografie*, nur Klasse IV, wo das Fach in der rumänischen Stundentafel erscheint): das Wetter und wie man es aufzeichnet, wozu es Wetterstationen gibt, warum ein Thermometer im Schatten stehen muss, um ehrlich zu messen.
- **Kunst und Werken**: den warmen und den kühlen Ort zeichnen, und die Wärmekarte des Raums. Das ist eine *Anwendung*, kein Lehrplaneintrag: Die Zeichnung ist hier das Mittel, mit dem das Kind die Daten ordnet, nicht das eigentliche Thema des Kunstunterrichts.
- **Fächerübergreifend**: die Geduld, auf ein Messgerät zu warten, aufzuschreiben, was der Bildschirm zeigt, und nicht, was man erwartet hat, und eine erste Vorstellung von Thermostat, Kühlschrank und Heizkörper.

Die Kernkompetenz ist der **kontrollierte Vergleich**: dasselbe Messgerät, gleich behandelt, an einen anderen Ort gebracht. Kinder in diesem Alter können vollständig verstehen, dass ein Vergleich nur fair ist, wenn sich eine einzige Sache ändert.

2. Zeitplan

Die Aktivität in der Anwendung hat sechs Schritte: die Einführung, die Vorhersage, zwei Messungen, einen kurzen Schritt „Wie sicher sind wir?“ und das Fazit. Sie passt *nur* dann in eine Viertelstunde, wenn die Wartezeit des Sensors sichtbar gemacht und die Zahl der gemessenen Orte auf zwei begrenzt wird. Deshalb dauert der kurze Weg unten zwanzig Minuten und nicht fünfzehn:

Die Minute zum Einpendeln, die die Anwendung bei jedem Messschritt verlangt, ist echt und muss eingeplant werden, nicht übersprungen.

Weg	Zeit	Was passiert
Kurz	**20 min**	Schriftliche Vorhersagen (3), die Einführung auf dem Bildschirm (2), Raumtemperatur mit sichtbar gemachter Wartezeit (6), Temperatur neben der Wärmequelle (6), „Wie sicher sind wir?“, Vergleich und Fazit (3). Das sind genau die Schritte der Anwendung, mit der Vorhersage, die sie vor dem Messen verlangt, und **genau zwei gemessenen Orten**.
Vollständig	**50 min**	Schriftliche Vorhersagen mit Begründung (8), die Einführung und die Bezugspunkte der Temperatur (4), Raumtemperatur (7), neben der Wärmequelle (8), zwei weitere Orte, von der Klasse gewählt (12), Vergleich, Zeichnung und Fazit (11).
Projekt, Stunde 2	50 min	Die senkrechte Karte: Boden, Tischhöhe, oben auf dem Schrank. Drei Höhen mit je zwei Messungen: etwa acht Minuten pro Höhe mit Umstellen, Warten und den beiden Messungen, also $3 \times 8 = 24$ Minuten; das gemeinsame Diagramm der Klasse an der Tafel (13), das schriftliche Fazit (13).
Projekt, Stunde 3	50 min	Veränderung über die Zeit: Eine Box zeichnet die ganze Stunde auf, während die Klasse an etwas anderem arbeitet; dann wird das Diagramm gemeinsam gelesen, und die Klasse sucht den Moment, in dem die Tür aufging oder die Sonne herauskam. Wahlweise das feuchte Tuch und die Luftfeuchtigkeit.

Der Projektweg beginnt mit der vollständigen Stunde und fügt die Stunden 2 und 3 hinzu, er umfasst also **drei Stunden à 50 Minuten in derselben Woche**, zweieinhalb Stunden Unterrichtszeit. Von den Kindern werden weder Hausaufgaben noch Vorbereitung zu Hause verlangt.

Die sichtbare Uhr und eine Aufgabe für die Wartezeit

Der Temperatursensor ist **langsam**; das ist der größte praktische Unterschied zur Aktivität mit Licht. Der BME280 sitzt in einem Kunststoffgehäuse, das sich selbst erst erwärmen oder abkühlen muss, und das dauert ein bis drei Minuten. Ein Kind, das die Box umstellt und die Zahl nach fünf Sekunden abliest, notiert einen falschen Wert und schließt, dass sich nichts geändert hat.

Die Abhilfe hat zwei Hälften, und beide sind Pflicht.

Erstens: die Wartezeit sichtbar machen. Die Anwendung hat eine eigene Uhr über dem Diagramm: **Lass die Box sich einpendeln: noch … s** zählt 75 Sekunden und wird grün, sobald sich der Wert eingependelt hat. Drücken Sie nach jedem Umstellen **Ich habe die Box bewegt**, um sie neu zu starten. Projizieren Sie den Bildschirm, damit die ganze Klasse ihn sieht; ohne Beamer tut eine große Küchenuhr, auf **60–90 Sekunden** gestellt, denselben Dienst. Für ein unsichtbares Warten haben Kinder keine Geduld, für eines, das sichtbar herunterzählt, schon.

Dann: die Wartezeit mit einer Aufgabe füllen. Während der 60–90 Sekunden macht jedes Kind *eine* der folgenden Sachen, vorher angesagt: Es schreibt die Vorhersage für den **nächsten Ort**, es zeichnet auf dem Blatt ein, wo im Raum der gerade gemessene Ort liegt, oder es liest die Zahl auf dem Bildschirm alle fünfzehn Sekunden laut vor, damit die ganze Klasse hört, wie sie sich ihrem Endwert nähert. Zu sehen, wie eine Zahl zu ihrem wahren Wert kriecht, ist schon für sich etwas sehr Gutes für ein neunjähriges Kind.

3. Material

Was Sie brauchen	Pro Gruppe	Hinweise
MagicBox mit BME280	1	Liefert Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck. Die Aktivität nutzt die ersten beiden.
Laptop mit der Anwendung	1	Per USB-Kabel oder über WLAN. Ein langes Kabel oder WLAN ermöglicht es, bis zum Heizkörper und zum Fenster zu kommen.
Eine Uhr, die die ganze Klasse sieht	1	Die eigene Uhr der Anwendung, projiziert, oder eine Küchenuhr. Sie ist kein Zubehör: Ohne sie wird die Wartezeit von 60–90 Sekunden nicht eingehalten.
Eine Wärmequelle, die wirklich wärmt	1	Der Laptop der Klasse, im Winter ein Heizkörper oder eine Schreibtischlampe, fünf Minuten vorher eingeschaltet. Die Anwendung schlägt zuerst den Computer vor, weil jedes Klassenzimmer einen hat. **Prüfen Sie sie vor der Stunde mit der Hand:** Ein kalter Heizkörper im Juni liefert kein Ergebnis.
Krug mit warmem Leitungswasser	1	**Warm, nicht heiß, und niemals Wasser aus dem Wasserkocher.** Etwa 40 °C reichen völlig und lassen sich gefahrlos anfassen. Für alles Wärmere führt die **Lehrkraft** vor, **vorn, während die Kinder sitzen**.
Schale mit Eiswürfeln	1	Für das kalte Ende der Skala. Der Sensor sitzt *über* dem Eis, nie im Wasser.
Befeuchtetes Tuch oder Papiertuch	1	In die Nähe des Sensors gelegt, nicht darauf, erhöht es die Luftfeuchtigkeit. Eine eindrucksvolle Vorführung der Verdunstung.
Trockenes Handtuch	1	Für die Erweiterung zur Wärmedämmung und zum Abtrocknen von Händen und Flächen.
Klebeetiketten	4–6	Um die Messorte zu markieren und zu benennen, damit jede Gruppe dieselben Orte misst.
Gewöhnliches Raumthermometer	1	Freiwillig, aber wertvoll: Der Vergleich des Sensors mit einem vertrauten Thermometer schafft Vertrauen in das Messgerät.
Tablett für Flüssigkeiten	1	Das warme Wasser und das Eis stehen auf dem Tablett, auf einer Seite des Tischs; Box und Laptop auf der anderen.
Klemmbrett, Buntstifte	1 / Kind	Das Blatt wird im Stehen ausgefüllt, und für die Zeichnung braucht man Blau und Rot.

Vorbereitung am Vortag: Schalten Sie die Heizung bewusst ein oder aus, damit Sie wissen, was der Raum tun wird, und legen Sie vorher fest, welche Wärmequelle Sie verwenden. Kleben Sie die Etiketten an die Messorte und schreiben Sie auf jedes den Namen des Orts, damit jede Gruppe dieselben Punkte misst. Lassen Sie die Boxen über Nacht im Klassenzimmer und nicht in einem kalten Abstellschrank, damit sie bei Raumtemperatur starten. Wenn Sie Eis verwenden, frieren

Sie es am Vortag ein und halten Sie ein Tablett und ein Tuch für Verschüttetes bereit. Stellen Sie zum Schluss eine Box zwei Minuten auf den Tisch und notieren Sie den Raumwert: So erkennen Sie während der Stunde, ob die Zahl einer Gruppe plausibel ist.

4. Wissenschaftlicher Hintergrund für die Lehrkraft

Temperatur, Wärme und warum sie nicht dasselbe sind

Die **Temperatur** misst die mittlere Bewegungsenergie der Teilchen eines Stoffs. **Wärme** ist Energie auf dem Weg von einem wärmeren zu einem kühleren Körper. Eine Badewanne voll Wasser mit 30 °C enthält weit mehr Energie als eine Tasse mit 60 °C, und doch ist die Tasse heißer. Kinder vermischen die beiden ständig, und die Lehrkraft muss hier klar sein, auch wenn das Wort „Wärme“ im Unterricht locker verwendet wird.
Der Sensor misst die Temperatur der Luft **nicht** direkt. Er misst *seine eigene* Temperatur und meldet diese. Der angezeigte Wert ist erst dann die Lufttemperatur, wenn der Sensor mit der umgebenden Luft im thermischen Gleichgewicht ist: der nullte Hauptsatz der Thermodynamik in Aktion und der physikalische Grund, warum die Anwendung eine Minute Warten verlangt. Die Annäherung an das Gleichgewicht verläuft exponentiell:

$$T(t) = T_{\text{Luft}} + \left(T_0 - T_{\text{Luft}}\right) \mathrm{e}^{-t/\tau},$$

wobei τ eine Zeitkonstante ist, die von der Wärmekapazität des Sensors und davon abhängt, wie gut Luft an ihm vorbeiströmt. Für eine kleine Platine in einem Kunststoffgehäuse, in ruhender Luft, liegt τ in der Größenordnung von 30–60 Sekunden. Nach 60 Sekunden hat der Wert etwa drei Viertel des Abstands zurückgelegt, nach 90 Sekunden fast neun Zehntel und nach drei Minuten praktisch alles. Deshalb fällt eine hastige Messung zu niedrig aus, wenn man den Sensor an einen warmen Ort bringt, und zu hoch, wenn man ihn an einen kalten bringt.

4.1 Warum das Klassenzimmer nicht nur eine Temperatur hat

Drei Mechanismen transportieren Wärme, und alle drei sind im Klassenzimmer sichtbar.

Wärmeleitung trägt Wärme durch festes Material: Das Metallbein eines Stuhls fühlt sich kälter an als die Holzsitzfläche bei derselben Temperatur, weil es der Hand schneller Wärme entzieht. **Konvektion** ist hier der wichtigste Mechanismus. Luft, die von einem Heizkörper oder einem Computer erwärmt wird, dehnt sich aus, wird weniger dicht und steigt auf; kühlere Luft strömt unten nach. Das Ergebnis ist ein ständiger langsamer Kreislauf und ein senkrechter Unterschied von typischerweise 1 bis 3 °C zwischen Bodenhöhe und Kopfhöhe in einem geheizten Raum, über einem Heizkörper deutlich mehr. **Wärmestrahlung** braucht überhaupt keine Luft: Jeder warme Gegenstand sendet Infrarot aus; deshalb spürt man die Sonne durch ein Fenster, und deshalb zeigt ein Sensor in direktem Sonnenlicht weit mehr als die umgebende Luft. Das Stefan-Boltzmann-Gesetz gibt die pro Flächeneinheit abgestrahlte Leistung an:

$$P = \varepsilon \sigma T^4,$$

mit $\sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}\ \mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-4}}$. Die vierte Potenz erklärt, warum ein nur wenig heißerer Gegenstand so viel mehr abstrahlt.

Ein Laptop verwandelt fast die ganze aufgenommene elektrische Leistung in Wärme, bei einem gewöhnlichen Schulgerät unter Last in der Größenordnung von 20 bis 50 Watt. Das ist vergleichbar mit einer kleinen Glühbirne, die brennt, und reicht völlig, um die Luft einige Zentimeter über der Tastatur um ein bis drei Grad zu erwärmen. Die Entdeckung der Kinder beim vierten Schritt der Anwendung ist also echte Physik, kein Artefakt.

Auch die Rechnung für die ganze Klasse lohnt sich: Ein ruhender Mensch **gibt etwa** 60–80 **Watt** Stoffwechselwärme ab (ein Erwachsener eher 80, ein Kind eher 60), teils durch Strahlung, teils durch Erwärmen der umgebenden Luft und teils über Atem und Schweiß. Dreißig Kinder geben also etwa $30 \times 65 \approx 2000$ Watt ab, das heißt **rund zwei Kilowatt**, so viel wie ein Heizlüfter, der die ganze Stunde läuft. Der Raum erwärmt sich im Lauf der Stunde sichtbar, und die Kinder sind die Ursache.

4.2 Relative Luftfeuchtigkeit und warum sie sich mit der Temperatur bewegt

Der BME280 meldet die **relative Luftfeuchtigkeit**: die Menge Wasserdampf in der Luft, ausgedrückt als Prozentsatz des Höchstwerts, den die Luft bei dieser Temperatur aufnehmen könnte.

$$\mathrm{RH} = \frac{e}{e_s(T)} \times 100\,\%,$$

wobei e der tatsächliche Dampfdruck ist und $e_s(T)$ der Sättigungsdampfdruck. Für den Unterricht zählt, dass e_s mit der Temperatur steil ansteigt: Er verdoppelt sich ungefähr alle 10 °C. Wenn man also ein Luftpaket erwärmt, ohne ihm Wasser zuzufügen, *sinkt* die relative Luftfeuchtigkeit. Die Kinder sehen das in dem Moment, in dem der Sensor in die Nähe des Computers kommt: Die Temperatur steigt, die Luftfeuchtigkeit sinkt, und sie werden fragen, warum. Die Antwort: Die Luft hat keinen einzigen Tropfen Wasser verloren; sie kann nur mehr aufnehmen. Deshalb fühlen sich geheizte Gebäude im Winter trocken an, und deshalb läuft an einer kalten Fensterscheibe Kondenswasser herunter: Die Luft, die sie berührt, wurde unter ihren Taupunkt abgekühlt.

Der Wohlfühlbereich, den die Anwendung nennt, 40–60 %, ist der Bereich, in dem Reizungen der Atemwege, statische Elektrizität, Schimmel und Hausstaubmilben alle recht gering sind. Das ist eine echte Zahl aus der Gesundheitsvorsorge, keine Faustregel.

4.3 Feste Punkte, die man kennen sollte

Die Celsius-Skala ist am Wasser verankert: 0 °C ist der Gefrierpunkt und 100 °C der Siedepunkt, bei normalem Luftdruck. Die Anwendung nennt 37 °C für den menschlichen Körper und 20–22 °C für einen angenehmen Raum. Der absolute Nullpunkt, bei −273,15 °C, ist der Anfang der Kelvin-Skala; $T_\mathrm{K} = T_\mathrm{C} + 273{,}15$. Dass es eine tiefste mögliche Temperatur gibt, aber keine höchste, begeistert diese Altersgruppe und kostet dreißig Sekunden.

5. Ablauf der Stunde

Der Assistent der Anwendung hat sechs Schritte: eine Einführung, eine **Vorhersage**, die Raumtemperatur, eine Messung neben einer Wärmequelle, den Schritt **Wie sicher sind wir?** und ein Fazit mit Vergleich. Bei der Vorhersage schreiben (oder diktieren) die Kinder ihre Antwort auf die Frage auf dem Bildschirm in ein Textfeld; die Anwendung bewahrt sie im Beobachtungsprotokoll auf und zitiert sie im Fazit. Im Folgenden steht, was die Lehrkraft rund um diese Schritte tut. Die Zeiten gelten für den kurzen Weg von 20 Minuten; in der vollständigen Stunde mit 50 Minuten bekommt jeder Schritt mehr Luft, und es kommen zwei Orte hinzu.

1. **Zuerst die schriftlichen Vorhersagen (3 min).** Bevor irgendeine Box eingeschaltet wird, fragen Sie: *Ist die Temperatur überall in diesem Raum gleich?* Lassen Sie per Handzeichen abstimmen und schreiben Sie das Ergebnis an die Tafel. Dann schreibt jedes Kind auf das Blatt, wie warm es den Raum schätzt und ob die Luft neben dem Computer wärmer, kühler oder gleich warm sein wird, und um wie viel. Die meisten sagen „überall gleich“. Diese schriftliche Festlegung macht das Ergebnis eine Viertelstunde später wichtig.

2. **Einführung auf dem Bildschirm (2 min).** Lesen Sie gemeinsam die vier Bezugspunkte: Gefrieren bei 0 °C, ein angenehmer Raum bei 20–22 °C, Körpertemperatur bei 37 °C, kochendes Wasser bei 100 °C. Fragen Sie, wo der Raum heute wohl liegt, und lassen Sie die Kinder die

Stelle auf der Skala des Blatts markieren. Die Aktivität wird auf der Seite **Aktivitäten** mit der Schaltfläche **Starten** auf der Karte **Das magische Thermometer** geöffnet.

Technischer Hinweis: direkt vor der ersten Messung

Der Sensor. BME280, der Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Luftdruck aus einem einzigen Chip liefert. Nichts weiter wird angeschlossen. Die Aktivität nutzt die ersten beiden Größen; die Karten auf dem Bildschirm heißen **Temperatur** und **Luftfeuchtigkeit**, darunter ihr Diagramm, das die letzten drei Minuten zeigt. Die Aktivität gehört zur Stufe Junior, deshalb wird die Temperatur mit einer Nachkommastelle angezeigt, die Luftfeuchtigkeit als ganze Zahl, und über dem Diagramm gibt es keine Schaltflächen zum Glätten, Anhalten oder Löschen.
Wie lange warten: die eine Sache, die die Daten dieser Aktivität verdirbt. 60–90 Sekunden nach jedem Umstellen, bis zu drei Minuten bei großem Temperaturunterschied. Der Sensor misst nicht die Luft, er misst sich selbst, und sein Kunststoffgehäuse muss erst die Temperatur der Luft erreichen. Die Anwendung zählt selbst 75 Sekunden (**Lass die Box sich einpendeln**); drücken Sie nach jedem Umstellen **Ich habe die Box bewegt**, um neu zu starten, und geben Sie den Kindern für diese Zeit eine Aufgabe (siehe den Tipp im Zeitplan). Wird die Anzeige grün (**Der Wert hat sich eingependelt**), drücken Sie zweimal **Wert speichern**, etwa 30 Sekunden auseinander: Die Anwendung nimmt den Mittelwert der beiden und vergleicht sie im Schritt **Wie sicher sind wir?**.
Die Schaltflächen, die Sie nutzen. Die Aktivität geht mit der grünen Schaltfläche unten rechts weiter, und **ihre Beschriftung ändert sich bei jedem Schritt**, weil sie wiederholt, was Sie gerade abgeschlossen haben: **Los geht's!**, **Meine Vermutung steht**, **Raumtemperatur notiert**, **Temperatur am Computer notiert**, **Weiter** und beim letzten Schritt **Fertig**. Die Schaltfläche **Zurück** links geht einen Schritt zurück. Wenn Sie weitergehen, ohne einen Wert gespeichert zu haben, erinnert die Anwendung Sie daran, zuerst **Wert speichern** zu drücken.
Die Daten exportieren. Bei den Messschritten erscheinen zwei Schaltflächen: **PNG** speichert das Diagramm als Bild, und **Excel** speichert die Rohwerte des Schritts in einer `.xlsx`-Datei. Am Ende speichert die Anwendung das Beobachtungsprotokoll der Aktivität (die Vorhersage, die Notizen und die gespeicherten Werte) selbst im Ordner `logs`. **In der Aktivität gibt es keine CSV-Schaltfläche.** Die ganze Aufzeichnung holen Sie auf der Seite **Daten & Export** (sichtbar auf den Stufen Forscher und Lehrkraft, einzustellen in den **Einstellungen**) mit der Schaltfläche **Excel** in der Zeile der Box; Aufzeichnungen werden nie automatisch gelöscht. Speichern Sie die Datei nach dem Muster `Klasse_Datum_Aktivität`, zum Beispiel `3B_2026-09-14_termometrul_magic`. Notieren Sie auf dem Blatt den gemessenen Ort (den Namen auf dem Etikett und seine Höhe über dem Boden), die Uhrzeit, ob die Heizung an und das Fenster offen war, und prüfen Sie, dass die Datei wirklich gespeichert wurde, bevor Sie die Anwendung schließen.

3. **Raumtemperatur (6 min).** Die Box kommt auf einen Tisch, weg von Fenstern, Heizkörpern, Laptops und Kinderhänden, und bleibt dort **60–90 Sekunden**, mit laufender, sichtbarer Uhr. Nutzen Sie die Wartezeit: Ein Kind liest den Wert alle fünfzehn Sekunden laut vor, damit die ganze Klasse hört, wie er sich einpendelt, während die anderen die Vorhersage für den nächsten Ort schreiben. Drücken Sie dann zweimal **Wert speichern** und notieren Sie Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Fragen Sie, ob die Luftfeuchtigkeit heute im angenehmen Bereich von 40–60 % liegt.

4. **Neben der Wärmequelle (6 min).** Stellen Sie die Box neben den Lüftungsschlitz des Computers oder an den Heizkörper und drücken Sie **Ich habe die Box bewegt**. Schauen Sie zu, wie das Diagramm steigt: Das ist der sichtbare Lohn der Aktivität und eine Pause zum Hinschauen wert. Warten Sie wieder 60–90 Sekunden, speichern Sie den Wert zweimal und notieren Sie dann die neue Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Stellen Sie die Frage der

Anwendung: *Warum ist es hier wärmer?* Das Gerät verbraucht Strom und gibt Wärme ab. Dann die schwierigere, bessere Frage: *Was ist mit der Zahl der Luftfeuchtigkeit passiert, und warum?*

5. **Vergleich und Abschluss (3 min).** Der Schritt **Wie sicher sind wir?** zeigt die beiden an jedem Ort gespeicherten Werte und sagt, ob der Unterschied zwischen den Orten größer ist als der Abstand zwischen zwei Messungen am selben Ort (dann ist er echt) oder ob die Klasse noch einmal messen sollte. Lesen Sie ihn laut vor: Es ist die erste Begegnung der Kinder mit der Idee der Unsicherheit. Subtrahieren Sie dann an der Tafel die beiden Temperaturen, um den Unterschied zu erhalten; das Fazit der Anwendung zeigt ihn auch, neben der Vorhersage der Kinder. Halten Sie das Ergebnis in den Worten der Kinder fest: Ein Raum hat nicht nur eine Temperatur, und alles, was Energie verbraucht, erwärmt die Luft um sich herum. Schließen Sie mit dem Fazitschritt der Anwendung, dessen grüne Schaltfläche **Fertig** heißt, und seinen Verbindungen nach draußen: dem Thermostat zu Hause, der Wetterstation, dem Kühlschrank. Zum Schluss vervollständigt jedes Kind den Schlusssatz auf dem Blatt.

Wenn Sie zwanzig Minuten übrig haben

Drei Erweiterungen, nach steigendem Reiz geordnet. Die erste und beste ist die **senkrechte Karte**: Boden, Tischhöhe, oben auf dem Schrank. Zwischen dem tiefsten und dem höchsten Punkt liegen meist 1,5 bis 5 °C, und die Kinder finden es wirklich erstaunlich, dass die Luft an ihren Füßen kälter ist als an ihrem Kopf. Zweitens das **feuchte Tuch**: In die Nähe des Sensors gelegt, erhöht es die Luftfeuchtigkeit innerhalb weniger Minuten, während das Wasser verdunstet, und die Temperatur kann sogar leicht sinken, weil Verdunstung Energie verbraucht. Drittens der **Dämmtest**: Wickeln Sie die Box locker in ein trockenes Handtuch, stellen Sie sie neben den Heizkörper und vergleichen Sie, wie schnell sie sich erwärmt, mit einer nicht eingewickelten Box. Das ist die Physik von Mantel, Bettdecke und Haus.

Die Untersuchung in einer Tabelle

Die Frage. Hat unser Raum überall dieselbe Temperatur?
Die Hypothese. Vor jeder Messung auf das Blatt geschrieben, mit einer Zahl für die Raumtemperatur und einem „wärmer / kühler / gleich“ für den Ort neben der Wärmequelle, dazu eine Begründung in wenigen Worten. Danach wird sie nicht geändert.
Was ich verändere. Eine einzige Sache: den **Ort**, an dem die Box steht.
Was ich messe. Temperatur in °C und Luftfeuchtigkeit in Prozent, genau so, wie sie auf den Karten auf dem Bildschirm erscheinen.
Was ich gleich lasse. Dieselbe Box, dieselbe Wartezeit an jedem Ort, dieselbe Person liest den Bildschirm ab, die Box steht auf einer Fläche und wird nicht in der Hand gehalten, und niemand atmet sie an oder beugt sich über sie.
Wie viele Wiederholungen. Zwei Messungen pro Ort, dreißig Sekunden auseinander, *nach* Ablauf der Wartezeit. Liegen die beiden nah beieinander, ist der Wert gut; unterscheiden sie sich stark, hatte sich der Sensor noch nicht eingependelt.
Was eine Messung gültig macht und was sie zum Artefakt macht. Gültig ist eine Messung nach 60–90 Sekunden, mit der Box auf einer Fläche und niemandem darüber. Alles andere ist ein Artefakt: Eine Box in der Hand gewinnt innerhalb einer Minute ein bis zwei Grad, ein Atemzug darüber lässt Temperatur und Luftfeuchtigkeit zugleich hochschnellen, und eine Box, die umgestellt und nach zehn Sekunden abgelesen wird, zeigt noch die Temperatur des vorigen Orts. Die Regel der Klasse: umstellen, Uhr starten, warten, erst dann ablesen. **Bekommen zwei Gruppen für denselben beschrifteten Ort sehr verschiedene Werte, liegt es fast sicher an der Wartezeit, nicht am Sensor**: Wiederholen Sie die Messung gemeinsam, mit einer einzigen Uhr für die ganze Klasse.

6. Auswertung nach der Aktivität

6.1 Wie die Daten aussehen sollten

Ort	Typischer Wert	Was er bedeutet
Freier Tisch, weg von Quellen	19–23 °C, 35–55 % rel. Luftfeuchtigkeit	Der Grundwert des Raums; die Zahl, nach der ein Thermostat regeln würde.
In Bodenhöhe	0,5–2 °C unter dem Tisch	Kühle Luft sinkt.
Oben auf einem Schrank	1–3 °C über dem Tisch	Warme Luft steigt.
Neben dem Lüftungsschlitz eines Laptops	2–6 °C über dem Tisch	Elektrische Energie, in Wärme verwandelt.
Direkt über einem heißen Heizkörper	5–15 °C über dem Tisch	Starke Konvektionsströmung.
Luftfeuchtigkeit neben dem Heizkörper	3–10 Prozentpunkte niedriger	Wärmere Luft kann mehr Wasser aufnehmen, also sinkt die relative Luftfeuchtigkeit.
Über einer Schale Eis, ohne Berührung	3–10 °C unter dem Tisch	Langsam; mehrere Minuten einplanen.
In der Nähe eines feuchten Tuchs	Luftfeuchtigkeit um 5–20 Punkte höher	Verdunstung.

Die beiden Zeilen der senkrechten Karte liest man zusammen: Der Boden liegt 0,5–2 °C unter dem Tisch, und oben auf dem Schrank ist es 1–3 °C wärmer, also **liegen zwischen Boden und Schrank** 1,5 **bis** 5 °C. Diese Zahl finden die Kinder in der ganzen Aktivität am überraschendsten.

Die absoluten Werte hängen von Jahreszeit, Heizung, Wetter und davon ab, wie viele Kinder im Raum sind. Jagen Sie keiner „richtigen“ Temperatur nach. Zuverlässig herauskommen muss das **Muster**: wärmer nahe den Quellen, wärmer weiter oben, und die Luftfeuchtigkeit bewegt sich entgegengesetzt zur Temperatur.

6.2 Fragen für danach

1. Bevor wir gemessen haben, dachten die meisten von uns, der ganze Raum hätte dieselbe Temperatur. Was hat der Sensor gezeigt, und wo war der größte Unterschied?
2. Als wir den Sensor an den warmen Ort gebracht haben, ist die Zahl nicht sofort gesprungen, sie ist langsam gestiegen. Warum hat es wohl Zeit gebraucht?
3. Neben dem Computer ist die Temperatur gestiegen und die Luftfeuchtigkeit gesunken. Hat die Luft Wasser verloren? Was könnte das Sinken sonst erklären?
4. Wo in diesem Raum würdest du eine Pflanze hinstellen, die Wärme mag? Wo einen Schneemann? Begründe beide Antworten mit deinen Zahlen.
5. Wenn wir morgen früh noch einmal messen, bevor jemand kommt, welche unserer Zahlen wären anders, und welche wären ungefähr gleich?

6.3 Ideen für die Bewertung unterwegs

- **Niedrige Hürde:** Das Kind kreist auf dem Blatt für jeden Ort „kühl“, „warm“ oder „heiß“ ein, trägt den ganzzahligen Teil der Temperatur ein und zeichnet die beiden Orte, den warmen rot und den kühlen blau. Dezimalzahlen sind nicht nötig.
- **Standard:** Das Kind trägt beide Temperaturen und beide Werte der Luftfeuchtigkeit ein, berechnet den Unterschied durch Subtraktion und schreibt einen ganzen Satz, der die Wärmequelle nennt und sagt, warum sie die Luft erwärmt.
- **Erweiterung:** Das Kind sagt einen Wert für einen dritten Ort voraus, bevor es ihn misst, prüft ihn, erklärt eine Abweichung und baut die **senkrechte Karte** des Raums (Boden, Tisch, Schrank); dann schreibt es auf, warum die Luftfeuchtigkeit gesunken ist, als die Temperatur stieg, mit der Idee, dass warme Luft mehr Wasser aufnehmen kann.

Typische Fehler und Fehlvorstellungen

Zu früh ablesen. Mit Abstand der häufigste Fehler. Der Sensor braucht an einem neuen Ort 60–90 Sekunden, manchmal drei Minuten. Ein Kind, das nach zehn Sekunden abliest, notiert einen Wert auf halbem Weg nach oben, und zwei Gruppen, die das tun, bekommen für denselben Ort ganz verschiedene Antworten. Bestehen Sie auf der Wartezeit und machen Sie sie sichtbar.

Die Box in warmen Händen halten. Eine Hand um das Gehäuse fügt innerhalb einer Minute ein bis zwei Grad hinzu. Genauso das Anhauchen, das Temperatur und Luftfeuchtigkeit zugleich hochschnellen lässt. Die Box kommt auf eine Fläche und bleibt dort.

„Warm und heiß sind dasselbe Wort.“ Die Kinder nennen einen Wert von 24 °C „heiß“. Verankern Sie die Wörter an den Bezugspunkten der Anwendung: Heiß ist eher 37 °C, kochend ist 100 °C, und 24 °C ist ein angenehmer Raum.

Temperatur mit dem Gefühl verwechseln. Metall mit 21 °C fühlt sich kälter an als Holz mit 21 °C, weil es der Haut schneller Wärme entzieht. Die Kinder werden darauf bestehen, dass das Metallbein des Tischs kälter ist; der Sensor, nacheinander auf beides gelegt, ist die bestmögliche Antwort, aber denken Sie daran, dass er sich jeweils einpendeln muss.

Wärme mit Licht verwechseln. Wenn Sie auch die Aktivität mit Licht durchgeführt haben, nehmen die Kinder vielleicht an, dass „hell“ „warm“ bedeutet. Eine kühle LED-Lampe und ein warmer, dunkler Heizkörper klären das in zehn Sekunden.

Erwarten, dass die Luftfeuchtigkeit mit der Temperatur steigt. Das ist naheliegend und falsch. Die relative Luftfeuchtigkeit *sinkt* meist, wenn die Luft erwärmt wird, mit einer Ausnahme: neben warmem Wasser, wo Wasser in die Luft verdunstet, steigt sie. Halten Sie die Erklärung vor der Stunde bereit, denn ein aufgewecktes Kind wird fragen.

Sonnenlicht auf dem Sensor. Eine Box in einem Fleck direkter Sonne zeigt weit mehr als die wahre Lufttemperatur, weil sie durch Strahlung erwärmt wird. Echte Wetterstationen schützen ihre Thermometer genau deshalb; das erzählt man der Klasse, statt es zu verschweigen.

Zu viele Orte in einer kurzen Stunde. Der Weg mit zwanzig Minuten hat Platz für **zwei** Messungen, nicht für fünf. Eine Klasse, die in zwanzig Minuten fünf Orte versucht, wartet an keinem und geht mit fünf falschen Zahlen nach Hause statt mit zwei guten.

Sicherheit und Klassenführung

Warmes Wasser ist die Hauptgefahr. Verwenden Sie warmes Leitungswasser, etwa 40 °C, **niemals Wasser aus dem Wasserkocher**. Die Lehrkraft gießt ein; die Kinder tragen keine offenen Gefäße mit warmem Wasser durch den Raum. Braucht die Vorführung etwas Heißeres, macht die **Lehrkraft** sie **vorn, während die Kinder sitzen**, und niemand sonst berührt das Gefäß.

Heizkörper können wirklich heiß sein, in einem gut geheizten Gebäude. Prüfen Sie die

Oberfläche mit der eigenen Hand, bevor ein Kind die Box daneben stellt, und ist sie zu heiß, um sie bequem anzufassen, messen Sie die Luft eine Handbreit darüber statt darauf. Kein Kind lehnt sich an einen Heizkörper oder klettert darauf.
Elektronik und Wasser vertragen sich nicht. Eis, feuchte Tücher und Krüge machen Pfützen. Stellen Sie alle Flüssigkeiten auf ein Tablett, halten Sie Box und Laptop auf einem anderen Teil des Tischs als das Wasser, und trocknen Sie die Hände ab, bevor jemand die Geräte berührt. **Die Box ist nicht wasserdicht**, und der Sensor wird nie in etwas eingetaucht.
Eis direkt aus dem Gefrierfach kann an der Haut kleben. Geben Sie Würfel aus, die eine Minute draußen lagen, und lassen Sie die Kinder sie nur kurz oder mit einem Löffel berühren.
Kabel. Ein USB-Kabel, das vom Laptop zum Heizkörper oder zum Fenster gespannt ist, ist eine Stolperfalle und kann den Laptop vom Tisch reißen. Nutzen Sie wo möglich WLAN, oder kleben Sie das Kabel fest und halten Sie den Laufweg frei.
Bewegung im Raum. Die Aktivität schickt Kinder an die Ränder des Raums. Legen Sie eine Regel fürs Gehen und höchstens zwei Kinder pro Box fest, bevor jemand aufsteht.

Anpassungen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Gar keine Dezimalzahlen. Das ist die wichtigste Anpassung, und sie ist kein Zugeständnis: In den Klassen II–III stehen Dezimalbrüche noch gar nicht im Lehrplan. Das Kind trägt nur den ganzzahligen Teil ein (schreibt 21, wenn der Bildschirm 21,4 zeigt) oder nicht einmal das und kreist auf dem Blatt „kühl“, „warm“ oder „heiß“ ein. Das Ziel, dass verschiedene Orte verschiedene Temperaturen haben, wird ohne eine einzige Dezimalzahl erreicht. Genau deshalb hat das Blatt seine Kästchen schon vorgedruckt, und das Kind kann den kühlen Ort blau und den warmen rot anmalen, statt etwas zu schreiben.
Eine Box, die ganze Klasse. Setzen Sie die Kinder in einen Halbkreis, projizieren Sie den Bildschirm und stellen Sie die Box selbst von Ort zu Ort. Zu jedem Umstellen gibt es eine benannte **Bildschirmleserin** oder einen **Bildschirmleser**, die die Zahl laut sagen, und eine **Zeitwächterin** oder einen **Zeitwächter**, die ansagen, wann die 60–90 Sekunden um sind. Die Rollen wechseln an jedem Ort, sodass jedes Kind eine echte Aufgabe hat und nicht nur wartet.
Drei echte Rollen für Kinder mit motorischen Schwierigkeiten. Wer die Box nicht tragen kann, ist trotzdem dabei. Die Rollen wechseln an jedem Ort:

- **Zeitwächter**: startet die Uhr, sagt laut an, wann die Wartezeit vorbei ist, und darf jede zu früh genommene Messung stoppen; das ist die Rolle mit dem größten wissenschaftlichen Wert in der Gruppe, weil sie entscheidet, wann eine Messung zählt;
- **Bildschirmleser**: sagt die beiden Zahlen laut, alle fünfzehn Sekunden während der Wartezeit und noch einmal am Ende;
- **Kartenzeichner**: zeichnet auf dem Blatt ein, wo im Raum der gemessene Ort liegt, und malt ihn blau oder rot an.

Die Box kann ein anderes Kind tragen, nach den Anweisungen des Kindes: „Stell sie näher an den Heizkörper“ ist auch eine experimentelle Entscheidung, und wer sie trifft, leitet das Experiment.
Unterstützung beim Schreiben. Mündliche Antworten werden statt schriftlicher angenommen; die Lehrkraft oder ein anderes Kind schreibt sie auf das Blatt. Bei der Vorhersage kann das Kind eines der vorgedruckten Kästchen ankreuzen, statt frei zu antworten. Genau deshalb kommt das Blatt mit schon gedruckten Beschriftungen, Zeilen und Zeichenfeld.
Sprache, Sinne und Geduld. Verwenden Sie die ganze Stunde dieselben drei Wörter (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Sensor) und verbinden Sie sie immer mit derselben Geste. Kindern, denen das Warten schwerfällt, geben Sie die Rolle des Zeitwächters: Das Warten wird zu ihrer Aufgabe statt zu ihrer Qual. Kündigen Sie vorher an, dass die Zahl auf dem

Bildschirm eine ganze Minute lang **wandern wird** und dass das normal ist; ein ängstliches Kind, das eine unruhige Zahl sieht, glaubt sonst vielleicht, es habe das Messgerät kaputt gemacht.

Wenn etwas nicht nach Plan läuft

Sie haben eine Box und dreißig Kinder. Halbkreis, Bildschirm projiziert, und Sie stellen die Box selbst um. Zwei Orte, zwei gestoppte Wartezeiten, an jedem Ort ein benannter Bildschirmleser und ein Zeitwächter. Die Tabelle wird gemeinsam an der Tafel ausgefüllt, und die Kinder übertragen sie auf ihre Blätter.
Sie haben zwanzig Minuten, nicht fünfzig. Das ist genau der kurze Weg, und er funktioniert unter einer Bedingung: **genau zwei Orte**, der freie Tisch und die Wärmequelle. Lassen Sie Raumkarte, Eis und feuchtes Tuch weg. Die schriftliche Vorhersage am Anfang und der berechnete Unterschied am Ende sind alles, was die Stunde für ein Ergebnis braucht. Das Fazit wird laut gesagt, nicht geschrieben.
Sie haben keinen Beamer. Setzen Sie die Klasse im Halbkreis um den Laptop, nah genug, um den Bildschirm zu sehen, und benennen Sie an jedem Ort eine **Bildschirmleserin** oder einen **Bildschirmleser**, die die Zahlen für alle laut sagen. Das funktioniert genauso gut, manchmal besser: Jemand muss jeden Wert aussprechen.
Die Wärmequelle wärmt nichts. Ein kalter Heizkörper im Juni oder eine LED-Lampe liefert kein Ergebnis. Der sichere Ersatz ist ein Krug mit warmem Leitungswasser, etwa 40 °C, auf einem Tablett, mit dem Sensor *daneben*, nicht darin. Beachten Sie, dass neben warmem Wasser die Luftfeuchtigkeit *steigt*, weil Wasser verdunstet, anders als neben dem Computer oder dem Heizkörper. Geht auch das nicht, nehmen Sie den Laptop der Klasse: Nach zehn Minuten Betrieb ist sein Lüftungsschlitz eine völlig ehrliche Wärmequelle.
Der Sensor hört nicht auf zu steigen oder zu fallen. Das ist in der ersten Minute normal. Wandert die Zahl nach drei Minuten noch, suchen Sie nach Zugluft: Ein angelehntes Fenster oder eine Tür, die immer wieder aufgeht, hindert den Sensor daran, ins Gleichgewicht zu kommen. Schließen Sie sie und fangen Sie neu an.
Die Box verbindet sich nicht. Brechen Sie die Stunde nicht ab. Nutzen Sie die Tabelle „Wie die Daten aussehen sollten“ aus diesem Handbuch als gedruckten Datensatz: Die Kinder schreiben zuerst ihre Vorhersagen, bekommen dann die Werte Zeile für Zeile und prüfen, ob sie den wärmeren Ort erraten haben. Das Gespräch darüber, warum ein Raum nicht nur eine Temperatur hat, geht unverändert weiter. Wiederholen Sie die Messung an einem anderen Tag, nachdem Sie das Kabel, den in der Anwendung gewählten Anschluss und bei WLAN das Netz geprüft haben.

7. Weiterführende Quellen

Stabile, bewährte Ausgangspunkte. Suchen Sie auf jeder Seite nach dem genannten Thema: Das sind Startadressen, keine tiefen Links, sie veralten also nicht.

- **Nationale Meteorologische Behörde Rumäniens (ANM)**: `https://www.meteoromania.ro`. Suchen Sie nach dem Wetter von heute und den Wetterstationen; die Kinder können die Temperatur des Raums mit der draußen vergleichen, zur selben Stunde von einer echten Station gemessen.
- **PhET Interactive Simulations**: `https://phet.colorado.edu`. Suchen Sie nach der Simulation *Energy Forms and Changes*, die genau die Wärmeleitung und Konvektion animiert, die die Kinder gerade gemessen haben, und die Teilchen in Bewegung zeigt.
- **NOAA**: `https://www.noaa.gov`. Suchen Sie danach, wie echte Wetterstationen Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen und warum ein Thermometer in einer schattigen, belüfteten Hütte steht. Passt perfekt zum Fehler „Sonnenlicht auf dem Sensor“.

- **Institute of Physics**: `https://www.iop.org`. Suchen Sie das Material für die Grundschule zu Wärme und Temperatur; es ist für fachfremde Lehrkräfte geschrieben und geht die Verwechslung von Wärme und Temperatur direkt an.
- **STEM Learning**: `https://www.stem.org.uk`. Suchen Sie nach *heating and cooling* oder *insulation* für 7–11 Jahre; eine große Sammlung von Stundenentwürfen, in die sich diese Messung direkt einfügen lässt.
- **Weltgesundheitsorganisation (WHO)**: `https://www.who.int`. Suchen Sie nach *indoor environment* und *housing*, für den Blick der Gesundheitsvorsorge auf angenehme Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Innenräumen.

8. Bewertung

Die Abschlussfrage, identisch mit der auf dem Arbeitsblatt: *eine Sache, die dich heute überrascht hat.* Sie wird in den letzten zwei Minuten der Stunde eingesammelt und sagt mehr über das Verständnis der Klasse als jede Note.

Für eine förmlichere Beurteilung nutzen Sie das **gemeinsame Bewertungsraster mit drei Bereichen**: *Messpraxis*, *Deutung der Daten* und *wissenschaftliches Denken.* Auf der Stufe Junior sehen die drei Bereiche so aus:

- **Messpraxis**: Das Kind wartet, bis die Uhr abgelaufen ist, bevor es abliest, lässt die Box auf einer Fläche stehen und notiert, was der Bildschirm zeigt, nicht was es erwartet hat.
- **Deutung der Daten**: Das Kind sagt, welcher Ort wärmer war und um wie viel, und bemerkt, dass sich die Luftfeuchtigkeit in die Gegenrichtung bewegt hat.
- **Wissenschaftliches Denken**: Das Kind erklärt in eigenen Worten, warum ein Raum nicht nur eine Temperatur hat, und vergleicht das Ergebnis mit der am Anfang geschriebenen Vorhersage.

Das Raster selbst, mit Beschreibungen für alle drei Stufen, ist einmal im *Lehrplan* festgelegt und wird in den Handbüchern nicht wiederholt.

9. Das Arbeitsblatt

Die Kinder füllen ein eigenes Blatt aus, die Datei `magische_thermometer.pdf` im Ordner `docs/de/arbeitsblaetter/`. Es hat zwei Seiten (auf der ersten die Vorhersage, die Skala der Bezugspunkte und das Kartenfeld; auf der zweiten die Messung und das Fazit), wird also doppelseitig gedruckt, ein Blatt Papier pro Kind. Es ist in drei Ebenen aufgebaut (was ich auf dem Bildschirm sehe, was ich selbst mache, das Ergebnis, das ich aufschreibe) und verlangt die Vorhersage **vor** jeder Messung.

Drei Dinge sollten Sie vor dem Drucken wissen. **Das Zeichenfeld kommt vor der Tabelle, nicht danach:** Die Raumkarte ist die Aufgabe, die die 60–90 Sekunden Wartezeit füllt, und das Kind schreibt die Temperaturen neben die schon eingezeichneten Punkte. **Die Tabelle hat vier schon beschriftete Zeilen** (Tisch, Wärmequelle, Boden, oben auf dem Schrank), und die letzten beiden sind genau die senkrechte Karte; der kurze Weg füllt nur die ersten beiden aus. **Die Spalte „kühl / warm / heiß“** ist genau für das Kind da, das noch nicht mit Dezimalzahlen arbeitet: Es kreist ein und lässt die Zahlenspalte leer. Die Tabelle wird hier gerade deshalb nicht wiederholt, damit die beiden nicht auseinanderlaufen: Es gibt eine einzige druckbare Fassung, und das ist das Blatt.